

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ: ИНТЕГРАЦИЯ ВЕБ-РЕСУРСОВ И VR-ТЕХНОЛОГИЙ

УДК/UDC 796.07

Доктор биологических наук, профессор **Е.Ю. Федорова**[1]
А.Д. Козловский[1]
Кандидат педагогических наук, доцент **А.А. Красильников**[1, 2, 3]
Кандидат педагогических наук, доцент **Е.А. Лубышев**[4, 5]

[1]*Московский городской педагогический университет, Москва*
[2]*Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва*
[3]*Институт международных экономических связей, Москва*
[4]*Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва*
[5]*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва*

Цель исследования – разработать и апробировать общедоступный веб-ресурс «Определение биологического возраста» для оценки уровня физического состояния студентов, интегрирующий данные антропометрических измерений и показатели фитнес-браслетов, с возможностью его дальнейшей интеграции в процесс физического воспитания, в том числе с применением VR-технологий.
Методика и организация исследования. Разработана архитектура и создан функциональный прототип веб-ресурса «Определение биологического возраста», реализующего алгоритм оценки биологического возраста на основе JavaScript. Апробация сервиса и сбора первичных данных была организована со студентами на базе ИЕСТ МГПУ, г. Москва, которые протестировали функционал веб-сервиса. Участники эксперимента вводили свои антропометрические данные, после чего алгоритм на JavaScript в реальном времени рассчитывал показатель биологического возраста.
Результаты исследования и выводы. Оценка результативности обучающего ресурса отражена в росте числа обучающихся, улучшивших показатели успеваемости в тестовой группе. Апробация сервиса показала его эффективность как инструмента для повышения вовлеченности и мотивации студентов. Наглядная количественная оценка уровня своего физического состояния способствовала формированию у студентов более осознанного отношения к необходимости регулярных физических нагрузок, а использование VR-технологий позволило сделать процесс физического воспитания более безопасным.

Ключевые слова: *физическое воспитание, веб-ресурс, биологический возраст, студенты, мониторинг здоровья, персонализация, фитнес-браслет, мотивация, VR-технологии.*

A DIFFERENTIATED APPROACH TO STUDENT PHYSICAL EDUCATION: INTEGRATING WEB RESOURCES AND VR TECHNOLOGIES

Dr. Biol., Professor **E.Yu. Fedorova**[1]
A.D. Kozlovsky[1]
PhD, Associate Professor **A.A. Krasilnikov**[1, 2, 3]
PhD, Associate Professor **E.A. Lubyshev**[4, 5]
[1] Moscow City University, Moscow
[2] Bauman Moscow State Technical University, Moscow
[3] Institute of International Economic Relations, Moscow
[4] Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow
[5] Plekhanov Russian University of Economics,

Abstract
Objective of the study was to develop and test a publicly available web resource, «Biological Age Determination», for assessing students physical fitness. This resource integrates anthropometric measurements and fitness tracker data, with the potential for future integration into physical education, including the use of VR technologies.
Methods and structure of the study. The architecture and functional prototype of the «Biological Age Determination» web resource were developed. It implements a JavaScript-based biological age assessment algorithm. The service and primary data collection were piloted with students at the Institute of Esthetic and Ethnic Studies (IEST) of Moscow State Pedagogical Univ. (Moscow), who tested the web service's functionality. Participants entered their anthropometric data, after which a JavaScript algorithm calculated their biological age in real time.
Results and Conclusions. The effectiveness of the educational resource is reflected in the increased number of students who improved their academic performance in the test group. The pilot demonstrated the service's effectiveness as a tool for increasing student engagement and motivation. Visually assessing their physical fitness helped students develop a more conscious attitude toward the need for regular physical activity, while the use of VR technology made physical education safer.

Keywords: *physical education, web resource, biological age, students, health monitoring, personalization, fitness tracker, motivation, VR technology.*

Введение. Образование, являясь фундаментальным правом человека и одной из ключевых ценностей общества, подвергается сегодня мощной трансформации под влиянием информационных технологий (ИТ). Этот процесс затрагивает все аспекты образовательной системы, от министерских кабинетов до школьных классов, открывая новые горизонты обучения и бросая вызов традиционным подходам.

Нынешняя ситуация указывает на потребность в модернизации подходов к физическому развитию обучающихся путем создания объединенных платформ, применяющих цифровые инструменты для отслеживания уровня функционального и физического состояния обучающихся, направленного на персонификацию процесса физического воспитания, в том числе с применением



Рисунок 1. *Главная страница веб-ресурса «Определение биологического возраста»*

технологий двигательной тренировки, реализованной в виртуальной среде (далее – VR-технологий).

Цель исследования – разработать и апробировать общедоступный веб-ресурс «Определение биологического возраста» для оценки уровня физического состояния студентов, интегрирующий данные антропометрических измерений и показатели фитнес-браслетов, с возможностью его дальнейшей интеграции в процесс физического воспитания, в том числе с применением VR-технологий.

Методика и организация исследования. В ходе исследования разработана архитектура и создан функциональный прототип веб-ресурса «Определение биологического возраста», реализующего алгоритм оценки биологического возраста на основе JavaScript (рис. 1).

Принцип работы веб-ресурса: пользователь (школьник или педагог) вводит ряд антропометрических и физиометрических показателей. Инновация заключается в применении веб-технологий для сбора и обработки статистических данных. Алгоритм на JavaScript обрабатывает эти данные по заданным формулам, сопоставляет их с возрастными нормами и выдает расчетный биологический возраст, а также краткие рекомендации. Ход его выполнения представлен на UML рис. 2.

Для апробации сервиса и сбора первичных данных было проведено исследование на базе ИЕСТ МГПУ, г. Москва. В нем приняли участие студенты, которые протестировали функционал веб-сервиса. Участники эксперимента вводили свои антропометрические данные, после чего алгоритм на JavaScript в реальном времени рассчитывал показатель биологического возраста. Кроме того был организован опрос студентов на определение начального уровня знаний, заинтересованности и востребованности образовательного ресурса под названием «Определение биологического возраста».

Результаты исследования и их обсуждение. Последующий опрос позволил выявить, насколько ясно и информативно представлены результаты расчета для студентов, и вызывает ли сам факт цифровой оценки уровня своего физического состояния интерес к дальнейшему мониторингу, персонализации двигательной активности, в том числе с применением VR-технологий (см. таблицу).

В таблице представлено сравнение результатов тестирования обучающихся контрольной и экспериментальной групп «до» и «после» эксперимента в процентах. Результаты тестирования в контрольной группе практически не изменились. Это значит, что уровень мотивации к здоровому образу жизни у студентов остался прежним.

Оценка результативности обучающего ресурса отражена в росте числа обучающихся, улучшивших показатели успеваемости в тестовой группе. На базе сопоставления итогов, полученных в обеих группах, можно утверждать, что онлайн-платформа представляет собой результативный инструмент обучения, поскольку представители экспериментальной группы, где применялся ресурс, продемонстрировали большую заинтересованность в поддержании здорового образа жизни, персонализации занятий физической культурой, в том числе с применением VR-технологий.

Вывод. Проведенное исследование подтвердило перспективность использования специализированных веб-ресурсов для объективной оценки уровня физического состояния студенческой молодежи. Разработанный и апробированный веб-сервис «Определение биологического возраста» служит наглядным примером успешного внедрения информационных технологий в практику физического воспитания с возможностью дальнейшей интеграции с VR-технологиями в обучении, направленного на персонализацию процесса физического воспитания, повышение его эффективности и безопасности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают жизнеспособность и научную новизну предложенного подхода.

Таблица. *Анализ результатов «до» и «после» в контрольной группе*

Контрольная группа			Экспериментальная группа		
№ студента	«до»	«после»	№ студента	«до»	«после»
1	38% - низкий	44% - низкий	1	31% - низкий	36% - низкий
2	51% - средний	55% - средний	2	66% - средний	83% - высокий
3	25% - низкий	25% - низкий	3	59% - средний	82% - высокий
4	61% - средний	71% - средний	4	24% - низкий	50% - средний
5	21% - низкий	25% - низкий	5	15% - низкий	69% - средний
6	71% - средний	69% - средний	6	85% - высокий	88% - высокий
7	72% - средний	76% - средний	7	71% - средний	89% - высокий
8	92% - высокий	91% - высокий	8	69% - средний	97% - высокий
9	36% - низкий	37% - низкий	9	77% - средний	85% - высокий
10	57% - средний	53% - средний	10	79% - средний	91% - высокий
11	89% - высокий	89% - высокий	11	82% - высокий	95% - высокий
12	45% - средний	50% - средний	12	53% - средний	81% - высокий
13	83% - высокий	84% - высокий	13	81% - высокий	90% - высокий

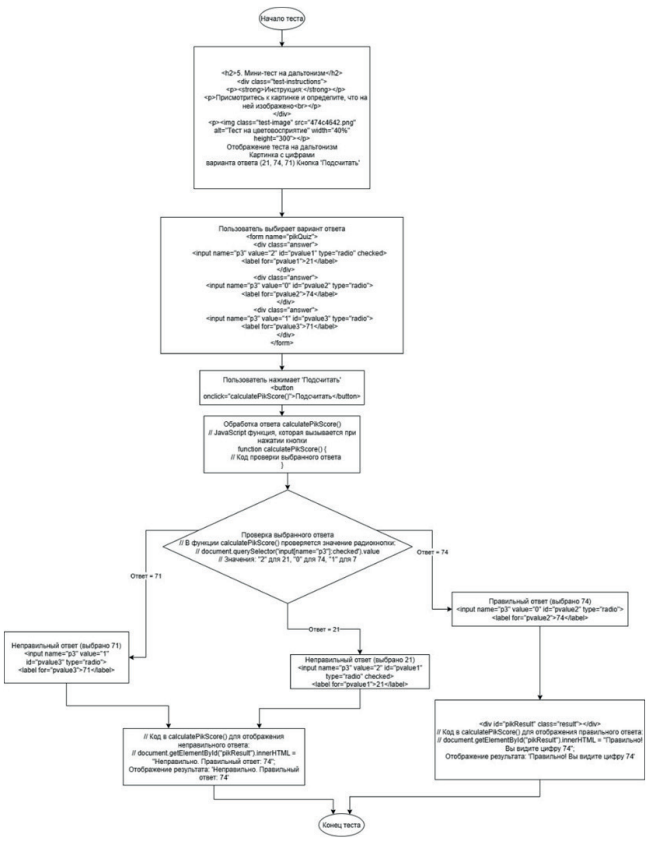


Рисунок 2. *Алгоритм обработки результатов теста на цветовосприятие, реализованный средствами JavaScript*

Реализация подобных цифровых инструментов соответствует современным вызовам в сфере образования и способствует не только повышению эффективности преподавания, но и формированию у молодого поколения устойчивой потребности в здоровом образе жизни.

Использованная литература

1. Агамирова Е.В. Влияние восприятия образа педагога физической культуры на мотивацию детей младшего школьного возраста / Е.В. Агамирова, И.В. Колоколова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 4(218). – С. 3-6. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.04.p3-7. – EDN TFIOBU.
2. Красильников А.А. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А.А. Красильников, Г.И. Журавлев, Ю.С. Сергеева, Е.А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182-187. – EDN QDRDVW.
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021680080 Российская Федерация. Программная система для интегральной оценки физического здоровья школьников: № 2021665862: заявл. 11.10.2021: опубл. 07.12.2021 / А.Э. Страдзе, В.Н. Пушкина, Е.Ю. Федорова [и др.]; заявитель Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет». – EDN TUOYOC.
4. Федорова Е.Ю. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е.Ю. Федорова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, С.П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212-216. – EDN NEHVBE.
5. Федорова Е.Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е.Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475-487. – EDN ZUUZIA.

References

1. Agamirova E.V., Kolokolova I.V. Vliyaniye vospriyatiya obraza pedagoga fizicheskoy kultury na motivatsiyu detey mladshego shkolnogo vozrasta [The influence of perception of the image of a physical education teacher on the motivation of primary school children]. Uchenyye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2023. No. 4(218). pp. 3-6.
2. Krasilnikov A.A., Zhuravlev G.I., Sergeeva Yu.S., Lubyshev E.A. Integratsiya veb-tekhnologiy v sistemu fizicheskogo vospitaniya shkolnikov [Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren]. Sovremennoye pedagogicheskoye obrazovaniye. 2025. No. 3. pp. 182-187.
3. Svidetelstvo o gosudarstvennoy registratsii programmy dlya EVM № 2021680080 Rossiyskaya Federatsiya. Programmnaya sistema dlya integralnoy otsenki fizicheskogo zdorovya shkolnikov [Certificate of State Registration of Computer Program No. 2021680080 Russian Federation. Software system for integrated assessment of physical health of schoolchildren]. No. 2021665862: appl. 11.10.2021: publ. 07.12.2021. Stradze A.E., Pushkina V.N., Fedorova E.Yu. [et al.]; zayavitel Gosudarstvennoye avtonomnoye obrazovatelnoye uchrezhdeniye vysshego obrazovaniya goroda Moskvy «Moskovskiy gorodskoy pedagogicheskiy universitet».
4. Fedorova E.Yu., Lubyshev E.A., Krasilnikov A.A., Golubnichiy S.P. Innovatsionnyye veb-resheniya dlya individualizirovannoy korrektsii teloslozheniya [Innovative web solutions for individualized body composition correction]. Sovremennoye pedagogicheskoye obrazovaniye. 2024. No. 12. pp. 212-216.
5. Fedorova E.Yu. Web-servis otsenki fizicheskogo zdorovya kak instrument dlya organizatsii differentsirovannogo podkhoda v fizicheskom vospitanii shkolnikov [Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren]. Biologiya i integrativnaya meditsina. 2024. No. 3(68). pp. 475-487.

Информация для связи с автором: bemmer007@yandex.ru

Поступила в редакцию 25.12.2025 г.

НОВЫЕ КНИГИ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
УЧЕБНИК ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ. 5-Е ИЗД.

Л. П. Матвеев
Артикул: 978-5-907601-90-1
Год: 2025
Страницы: 520
Производитель: Издательство "Спорт"
Учебник написан в соответствии с действующей официальной программой общепрофилирующей дисциплины учебного плана для высших учебных заведе ний физкультурного образования – теории физической культуры и спорта.